

問題 1

次の値を求めよ.

解答:

360° (または 2π) の整数倍を加減して、扱いやすい角に直す.

$$(1) \sin 134^\circ = \sin(180^\circ - 46^\circ) = \sin 46^\circ = 0.7193$$

$$(2) \cos(-460^\circ) = \cos 460^\circ = \cos(460^\circ - 360^\circ) = \cos 100^\circ$$

$$= \cos(180^\circ - 80^\circ) = -\cos 80^\circ = -0.1736$$

$$(3) \tan 760^\circ = \tan(760^\circ - 720^\circ) = \tan 40^\circ = 0.8391$$

$$(4) \sin\left(-\frac{13}{3}\pi\right) = -\sin \frac{13}{3}\pi$$

$$\frac{13}{3}\pi - 4\pi = \frac{13\pi - 12\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \text{ だから}$$

$$= -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(5) \frac{19}{6}\pi - 2\pi = \frac{19\pi - 12\pi}{6} = \frac{7}{6}\pi \text{ だから}$$

$$\cos \frac{19}{6}\pi = \cos \frac{7}{6}\pi = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(6) \frac{13}{4}\pi - 2\pi = \frac{13\pi - 8\pi}{4} = \frac{5}{4}\pi \text{ だから}$$

$$\tan \frac{13}{4}\pi = \tan \frac{5}{4}\pi = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$(\tan \text{ の周期は } \pi \text{ なので } \frac{5}{4}\pi - \pi = \frac{\pi}{4} \text{ としてもよい.})$$

問題 2

θ が第 4 象限の角で, $\cos \theta = \frac{12}{13}$ のとき, $\sin \theta$, $\tan \theta$ の値を求めよ.

解答:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ より}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$$

θ は第 4 象限の角だから $\sin \theta < 0$.

$$\sin \theta = -\frac{5}{13}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-5/13}{12/13} = -\frac{5}{12}$$

問題 3

$\tan \theta = 2$ のとき, $\sin \theta$, $\cos \theta$ の値を求めよ.

解答:

$$1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \text{ を使う.}$$

$$1 + 2^2 = \frac{1}{\cos^2 \theta}, \cos^2 \theta = \frac{1}{5}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$\sin \theta = \tan \theta \cdot \cos \theta = 2 \cos \theta$ だから

$$\sin \theta = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}, \cos \theta = \pm \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ (複号同順)}$$

$\tan \theta = 2 > 0$ なので θ は第 1 象限か第 3 象限の角であり, 第 1 象限なら上の符号 (ともに正), 第 3 象限なら下の符号 (ともに負) をとる.

問題 4

次の等式を証明せよ.

解答:

$$(1) (1 + \sin \theta + \cos \theta)(1 + \sin \theta - \cos \theta) = 2(1 + \sin \theta) \sin \theta$$

$1 + \sin \theta$ をひとまとまりとみて, 和と差の積の形にする.

$$\text{左辺} = \{(1 + \sin \theta) + \cos \theta\}\{(1 + \sin \theta) - \cos \theta\}$$

$$= (1 + \sin \theta)^2 - \cos^2 \theta$$

$$= 1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta - (1 - \sin^2 \theta)$$

$$= 2 \sin \theta + 2 \sin^2 \theta = 2 \sin \theta(1 + \sin \theta) = \text{右辺} \quad \square$$

$$(2) \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} - \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = 2 \tan \theta$$

左辺を通分する.

$$\text{左辺} = \frac{\cos \theta(1 + \sin \theta) - \cos \theta(1 - \sin \theta)}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)}$$

$$= \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta}$$

$$= \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta} = 2 \tan \theta = \text{右辺} \quad \square$$

$$(3) \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta}$$

分母の 1 を $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ に置きかえるのがポイント.

$$\text{分子} = (\cos \theta + \sin \theta)(\cos \theta - \sin \theta)$$

$$\text{分母} = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta = (\sin \theta + \cos \theta)^2$$

よって

$$\text{左辺} = \frac{(\cos \theta + \sin \theta)(\cos \theta - \sin \theta)}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$$

分子・分母を $\cos \theta$ で割って

$$= \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} = \text{右辺} \quad \square$$

問題 5

次の関数の周期を求め, グラフをかけ.

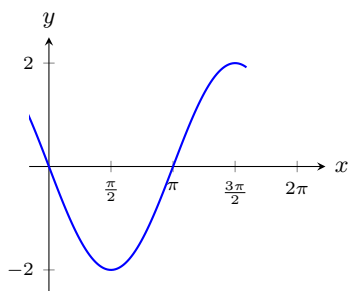
解答:

$$y = \sin kx, y = \cos kx \text{ の周期は } \frac{2\pi}{|k|}, y = \tan kx \text{ の}$$

$$\text{周期は } \frac{\pi}{|k|}.$$

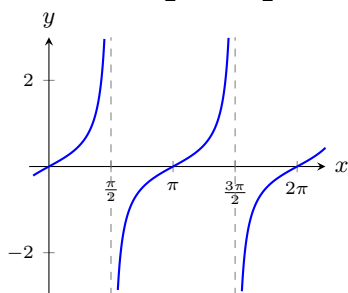
$$(1) y = -2 \sin x \text{ 周期 } 2\pi, \text{ 振幅 } 2$$

$y = 2 \sin x$ を x 軸に関して折り返したグラフ.



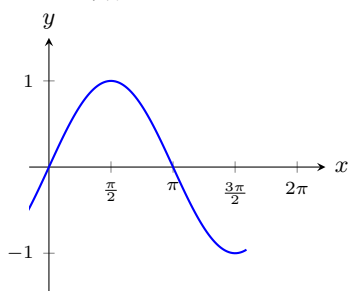
(2) $y = \frac{1}{2} \tan x$ 周期 π

漸近線は $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}, \dots$

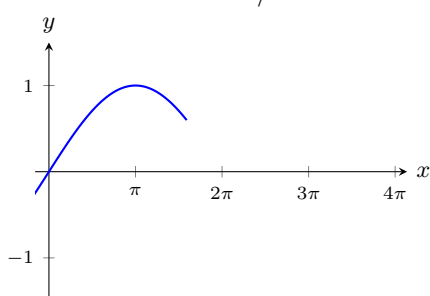


(3) $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 周期 2π

$y = \cos x$ を x 方向に $\frac{\pi}{2}$ 平行移動したもので、 $y = \sin x$ と一致する。



(4) $y = \sin \frac{x}{2}$ 周期 $\frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$



$$\therefore x = \pi + \frac{\pi}{3}, 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$$

(2) $\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\cos$ が正なので第1・第4象限. 基準となる角は $\frac{\pi}{4}$.

$$\therefore x = \frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi$$

(3) $\sqrt{3} \tan x = 1$, すなわち $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\tan$ の周期は π なので、 $0 \leq x < 2\pi$ には解が2個ある。

$$\therefore x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} + \pi = \frac{7}{6}\pi$$

問題 7

次の不等式を解け. ただし $0 \leq x < 2\pi$ とする.

解答:

まず等号が成り立つ角を求め、単位円で範囲を読み取る。

(1) $2 \sin x - 1 > 0$, すなわち $\sin x > \frac{1}{2}$

$\sin x = \frac{1}{2}$ となるのは $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$.

$\sin x$ がこれより大きいのはその間だから

$$\therefore \frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6}\pi$$

(2) $2 \cos x - \sqrt{3} < 0$, すなわち $\cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ となるのは $x = \frac{\pi}{6}, \frac{11}{6}\pi$.

$\cos x$ がこれより小さいのはその間だから

$$\therefore \frac{\pi}{6} < x < \frac{11}{6}\pi$$

問題 6

次の方程式を解け. ただし $0 \leq x < 2\pi$ とする.

解答:

単位円をかいて、条件を満たす角をすべて拾う。

(1) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin$ が負なので第3・第4象限. 基準となる角は $\frac{\pi}{3}$.